Table 5-2. Heats of detonation ($-\Delta H_{det}$).

Explosive	Maximum $(-\Delta H)_{det}$, calculated: $H_2O(\ell)$ kcal/g	$H_2O(\ell)$ (MJ/kg)[a]	$H_2O(g)$ kcal/g	$H_2O(g)$ (MJ/kg)[a]	Experimental $(-\Delta H)_{det}$: $H_2O(\ell)$ kcal/g	$H_2O(\ell)$ (MJ/kg)[a]	$H_2O(g)$ kcal/g	$H_2O(g)$ (MJ/kg)[a]	Experimental conditions: T °C (K)	Charge diam in. (mm)	Density, ρ g/cm³ (Mg/m³)	Ref.
Amatol 80/20	1.20	(5.02)	0.976	(4.08)	1.02	(4.27)	--	--	--	(12.7)	--	1,4
Baratol[b]	0.74	(3.10)	0.72	(3.01)	--	--	--	--	--	--	--	1
Boracitol[c]	0.40	(1.67)	0.20	(0.84)	--	--	--	--	--	--	--	1
BTF[d]	1.69	(7.07)	1.69	(7.07)	1.41	(5.90)	1.41	(5.90)	25(298)	1/2(12.7)	1.86	1,5
Comp A-3	1.58	(6.61)	1.39	(5.82)	--	--	--	--	--	--	--	1
Comp A-5	1.62	(6.78)	1.61-1.62	(6.74-6.78)	--	--	--	--	--	--	--	1
Comp B, Grade A	1.54	(6.44)	1.40	(5.86)	1.20	(5.02)	--	--	25(298)	(8.47)	1.69	1
Comp B-3[c]	1.54	(6.44)	1.40	(5.86)	1.20	(5.02)	1.12	(4.69)	25(298)	1/3(8.47)	1.69	1
Comp C-3	1.45	(6.07)	1.44	(6.02)	--	--	--	--	--	--	--	1
Comp C-4	1.59	(6.65)	1.40	(5.86)	--	--	--	--	--	--	--	1
Cyclotol 60/40	1.53	(6.40)	1.41	(5.93)	--	--	--	--	--	--	--	1
Cyclotol 75/25	1.57	(6.57)	1.44	(6.02)	--	--	--	--	--	--	--	1
DATB	1.26	(5.27)	1.15	(4.81)	0.98	(4.10)	0.91	(3.81)	25(298)	1/3(8.47)	1.80	1
DIPAM	1.35	(5.65)	1.27	(5.31)	--	--	--	--	--	--	--	1
DNPA	1.06	(4.44)	0.85	(3.57)	--	--	--	--	--	--	--	1
EDNP	1.23	(5.15)	0.94	(3.93)	--	--	--	--	--	--	--	1
EL-506A	1.62	(6.78)	1.38	(5.77)	--	--	--	--	--	--	--	1
EL-506C	1.41	(5.90)	1.12	(4.69)	--	--	--	--	--	--	--	1
FEFO	1.45	(6.07)	1.39	(5.82)	1.28	(5.36)	1.21	(5.06)	25(298)	1/2(12.7)	1.61	6

Table 5-2. Heats of detonation ($-\Delta H_{det}$). (Continued)

Explosive	Maximum $(-\Delta H)_{det}$, calculated				Experimental $(-\Delta H)_{det}$				Experimental conditions			
	H_2O(ℓ)		H_2O(g)		H_2O(ℓ)		H_2O(g)		T	Charge diam	Density, ρ	
	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	°C (K)	in. (mm)	[g/cm^3 (Mg/m^3)]	Ref.
HBX-1	1.84	(7.7)	1.8	(7.53)	--	--	--	--	--	--	--	1
HBX-3	2.11	(8.83)	2.11	(8.83)	--	--	--	--	--	--	--	1
HMX	--	--	--	--	1.32	(5.52)	--	--	25(298)	(12.7)	1.20	5
	--	--	--	--	1.3	(5.44)	--	--	25(298)	(12.7)	0.73	5
	1.62	(6.78)	1.48	(6.19)	1.48	(6.19)	1.37	(5.73)	25(298)	1/2(12.7)	1.89	6
HNAB	1.47	(6.15)	1.42	(5.94)	--	--	--	--	--	--	--	1
HNS	1.42	(5.94)	1.36	(5.69)	--	--	--	--	--	--	--	1
Lead azide	0.37	(1.54)	0.37	(1.54)	--	--	--	--	--	--	4.0	1
Lead styphnate	0.46	(1.91)	0.46	(1.91)	--	--	--	--	--	--	2.9	1
LX-01-0	1.72	(7.20)	1.52	(6.36)	--	--	--	--	--	--	--	1
LX-02-1[e]	1.42	(5.94)	1.16	(4.85)	--	--	--	--	--	--	--	1
LX-04-1	1.42	(5.94)	1.31	(5.49)	1.31	(5.49)	1.25	(5.23)	24(297)	1/3(8.47)	1.88	1
LX-07-2	1.49	(6.23)	1.37	(5.73)	--	--	--	--	--	--	--	1
LX-08-0[e]	1.98	(8.27)	1.77	(7.41)	--	--	--	--	--	--	--	1
LX-09	1.60	(6.69)	1.46	(6.11)	--	--	--	--	--	--	--	1
LX-10-0	1.55	(6.49)	1.42	(5.94)	--	--	--	--	--	--	--	1
LX-11-0	1.38	(5.77)	1.28	(5.36)	1.12	(4.69)	1.16	(4.85)	25(298)	1/2(12.7)	1.88	1,5
LX-13 (See XTX-8003)												
LX-14-0	1.58	(6.59)	1.43	(5.95)	--	--	--	--	--	--	--	1
LX-15	1.53	(6.40)	1.34	(5.61)	--	--	--	--	--	--	--	1

Table 5-2. Heats of detonation ($-\Delta H_{det}$). (Continued)

Explosive	Maximum $(-\Delta H)_{det}$, calculated				Experimental $(-\Delta H)_{det}$				Experimental conditions			Ref.
	H_2O(ℓ)		H_2O(g)		H_2O(ℓ)		H_2O(g)		T	Charge diam	Density, ρ	
	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	°C (K)	in. (mm)	[g/cm^3 (Mg/m^3)]	
LX-16	1.59	(6.65)	1.46	(6.11)	--	--	--	--	--	--	--	1
LX-17-0	1.31	(5.48)	1.02	(4.27)	--	--	--	--	--	--	--	1
MEN-II	1.38	(5.77)	1.05	(4.39)	--	--	--	--	--	--	--	1
Minol-2	2.01	(8.41)	1.86	(7.78)	--	--	--	--	--	--	--	1
NC (12.0% N)	1.16	(4.85)	1.02	(4.27)	--	--	--	--	--	--	--	1
NC (13.35% N, min.)	1.16	(4.85)	1.02	(4.27)	--	--	--	--	--	--	--	1
NC (14.14% N)	1.95	(8.16)	1.81	(7.57)	--	--	--	--	--	--	--	1
NG	1.59	(6.65)	1.48	(6.19)	--	--	--	--	--	--	--	1
NM	1.62	(6.78)	1.36	(5.69)	1.23	(5.15)	1.06	(4.44)	25(298)	1/2(12.7)	1.13	6
NQ	1.06	(4.44)	0.88	(3.68)	--	--	--	--	--	--	--	1
Octol	1.57	(6.57)	1.43	(5.98)	--	--	--	--	--	--	--	1
PBX-9007	1.56	(6.53)	1.39	(5.82)	--	--	--	--	--	--	--	1
PBX-9010	1.47	(6.15)	1.36	(5.69)	--	--	--	--	--	--	--	1
PBX-9011	1.53	(6.40)	1.36	(5.69)	--	--	--	--	--	--	--	1
PBX-9205	1.46	(6.11)	1.41	(5.90)	--	--	--	--	--	--	--	1
PBX-9404-03	1.56	(6.53)	1.42	(5.94)	1.38	(5.77)	1.28	(5.36)	25(298)	1/3(8.47)	1.80	1
PBX-9407	1.60	(6.69)	1.46	(6.11)	--	--	--	--	--	--	--	1
PBX-9501	1.59	(6.65)	1.44	(6.03)	--	--	--	--	--	--	--	1
PBX-9502	1.15	(4.81)	1.05	(4.18)	--	--	--	--	25(298)	--	--	1

Table 5-2. Heats of detonation ($-\Delta H_{det}$). (Continued)

Explosive	Maximum $(-\Delta H)_{det}$, calculated				Experimental $(-\Delta H)_{det}$				Experimental conditions			
	$H_2O(\ell)$		$H_2O(g)$		$H_2O(\ell)$		$H_2O(g)$		T	Charge diam	Density, ρ	
	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	kcal/g	(MJ/kg)[a]	°C (K)	in. (mm)	[g/cm^3 (Mg/m^3)]	Ref.
PBX-9503	1.22	(5.10)	1.11	(4.64)	--	--	--	--	25(298)	--	--	1
Pentolite 50/50	1.53	(6.40)	1.40	(5.86)	1.23	(5.15)	1.16	(4.85)	21(294)	1 (25.4)	1.65	7
PETN	1.65	(6.90)	1.51	(6.32)	1.49	(6.23)	1.37	(5.73)	25(298)	1/2(12.7)	1.73	8
	--	--	--	--	1.5	6.29	--	--	--	(6.4)	1.74	1
RDX	1.62	(6.78)	1.48	(6.19)	1.51	(6.32)	1.42	(5.94)	23(296)	1/3(8.47)	1.78	7,9
TACOT	1.41	(5.90)	1.35	(5.64)	0.98	(4.10)	0.96	(4.02)	23(296)	1/3(8.47)	1.74	1
TATB	1.20	(5.02)	1.08	(4.52)	--	--	--	--	--	--	--	1
Tetryl	1.51	(6.32)	1.45	(6.07)	1.14	(4.77)	1.09	(4.56)	21(294)	1 (25.4)	1.71	1
TNM[d,f]	0.55	(2.30)	0.55	(2.30)	--	--	--	--	--	--	--	1
TNT	1.41	(5.90)	1.29	(5.40)	1.09	(4.56)	1.02	(4.27)	25(298)	1/2(12.7)	1.54	6
XTX-8003[e]	1.88	(7.89)	1.69	(7.07)	1.16	(4.85)	1.05	(4.39)	25(298)	1/2(12.7)	1.55	1,5
XTX-8004	1.87	(7.82)	1.67	(6.99)	--	--	--	--	--	--	--	1

[a] One cal/g = 4.184 kJ/kg.
[b] $BaCO_3$ is the first product calculated.
[c] B_2O_3 is the first product calculated.
[d] Contains little or no hydrogen; therefore, no water is formed, and values for $H_2O(\ell)$ and $H_2O(g)$ are identical.
[e] SiO_2 is the first product calculated.
[f] A very small percentage of CH_2 impurity raises these values markedly.